ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

Выбранный проект: веб-приложение «TaskFlow» — система управления задачами и командными проектами.

Выполнил(а): Черешка К.

Группа: 23ис-41 Дата: 19.10.26

1. Описание проекта

Название: TaskFlow — веб-приложение для планирования задач и контроля выполнения командных проектов.

Цель проекта: создать удобную систему, в которой пользователи смогут распределять задачи, устанавливать сроки, отслеживать прогресс и обмениваться рабочей информацией.

Целевая аудитория: небольшие команды, студенческие группы, руководители проектов и отдельные пользователи, которым нужно организовать свою работу.

Ключевые функции:

1. Регистрация и авторизация пользователей.
2. Создание проектов и приглашение участников.
3. Создание, редактирование и удаление задач.
4. Назначение ответственных и сроков выполнения.
5. Изменение статусов задач и просмотр прогресса.
6. Комментарии и уведомления об изменениях.
7. Поиск и фильтрация задач по статусу, исполнителю и сроку.

Участники проекта: заказчик/владелец продукта, руководитель проекта, бизнес-аналитик, UX/UI-дизайнер, frontend-разработчик, backend-разработчик, тестировщик и DevOps-инженер.

2. Перечень артефактов проекта

В таблице перечислены артефакты, необходимые на разных этапах жизненного цикла TaskFlow: от анализа требований до эксплуатации.

Таблица 1. Артефакты

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат
1	Техническое задание	Документ	Фиксирует цели, требования и ограничения системы.	Бизнес-аналитик	Заказчик, вся команда	Анализ требований	DOCX / PDF
2	Спецификация требований	Документ	Подробно описывает функциональные и нефункциональные требования.	Бизнес-аналитик	Разработчики, тестировщик	Анализ и проектирование	Markdown / DOCX
3	План проекта	Документ	Определяет этапы, сроки, задачи и ответственных.	Руководитель проекта	Вся команда, заказчик	Планирование	Трекер задач / PDF
4	Макеты интерфейса	Макет / схема	Показывает расположение элементов и сценарии взаимодействия.	UX/UI-дизайнер	Заказчик, разработчики	Проектирование	Figma
5	Архитектурная схема	Диаграмма	Показывает компоненты приложения и связи между ними.	Технический руководитель	Разработчики, DevOps	Проектирование	PNG / diagrams.net
6	Схема базы данных	Схема данных	Описывает таблицы пользователей, проектов, задач и комментариев.	Backend-разработчик	Разработчики, тестировщик	Проектирование	SQL / PNG
7	Исходный код приложения	Код	Реализует функции интерфейса и серверной части.	Frontend- и backend-разработчики	Команда разработки	Реализация	Git-репозиторий
8	Конфигурационные файлы	Конфигурация	Хранят параметры окружения и настройки запуска.	Разработчик / DevOps	Команда разработки, сервер	Реализация и развёртывание	ENV-шаблон / YAML
9	Тест-кейсы	Тестовая документация	Определяют шаги и ожидаемые результаты проверки функций.	Тестировщик	Тестировщик, разработчики	Тестирование	Трекер / XLSX
10	Отчёт о тестировании	Отчёт	Фиксирует результаты проверок, найденные дефекты и риски.	Тестировщик	Руководитель, команда, заказчик	Тестирование	PDF / трекер
11	Инструкция по развёртыванию	Инструкция	Описывает установку, настройку и запуск приложения.	DevOps-инженер	Разработчики, администратор	Внедрение	Markdown / PDF

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат
12	Руководство пользователя	Документ	Объясняет регистрацию, создание проектов и работу с задачами.	Аналитик / технический писатель	Пользователи, служба поддержки	Внедрение и эксплуатация	PDF / веб-страница
13	Журнал изменений	Журнал	Содержит сведения о версиях, исправлениях и новых функциях.	Руководитель / разработчики	Команда, заказчик	Все этапы	Git / трекер
14	Резервная копия и план восстановления	Эксплуатационный артефакт	Позволяет восстановить данные после сбоя или потери.	DevOps-инженер	Администратор, владелец продукта	Эксплуатация	Резервное хранилище / инструкция

3. Перечень протоколов проекта

Протоколы устанавливают единые правила взаимодействия, согласования и контроля качества.

№	Протокол	Назначение	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Протокол совещаний	Фиксация обсуждений, принятых решений, ответственных и сроков.	Руководитель проекта, вся команда, при необходимости заказчик.	Еженедельно и по необходимости	Протокол встречи в общем пространстве / трекере
2	Согласование требований	Определяет, как заказчик проверяет и утверждает требования, а также как фиксируются замечания.	Заказчик, аналитик, руководитель проекта.	На старте и при изменениях требований	Утверждённая версия документа, комментарии и отметка в трекере
3	Код-ревью	Устанавливает проверку кода до слияния: корректность, читаемость, безопасность и соответствие стандартам.	Разработчики, технический руководитель.	Для каждого запроса на слияние	Pull request в Git с комментариями и подтверждением
4	Протокол тестирования	Описывает подготовку тестов, регистрацию дефектов, повторную проверку и критерии завершения тестирования.	Тестировщик, разработчики, руководитель проекта.	На каждом тестовом цикле и после исправлений	Тест-кейсы и дефекты в трекере
5	Управление изменениями	Регулирует подачу, оценку влияния, согласование и приоритизацию изменений.	Заказчик, аналитик, руководитель проекта, технический руководитель.	По событию — при каждом запросе на изменение	Заявка на изменение в трекере и история решения
6	Приёмка результата	Определяет критерии готовности, порядок демонстрации и подтверждения соответствия требованиям.	Заказчик, руководитель проекта, тестировщик.	В конце этапа или релиза	Чек-лист приёмки и письменное подтверждение
7	Реагирование на инциденты	Устанавливает порядок регистрации сбоя, определения серьёзности, назначения ответственного и информирования пользователей.	DevOps, разработчики, руководитель проекта, поддержка.	По событию — при возникновении инцидента	Запись в системе заявок и отчёт об инциденте

4. Связь артефактов и протоколов

1. Протокол согласования требований регулирует утверждение артефактов «Техническое задание» и «Спецификация требований». Это предотвращает внесение несогласованных изменений и помогает сохранить единое понимание ожидаемого результата.

2. Протокол код-ревью связан с артефактом «Исходный код приложения». Перед добавлением изменений в основную ветку код проверяется другим разработчиком, а замечания и решение сохраняются в запросе на слияние.

3. Протокол тестирования определяет, как использовать «Тест-кейсы» и оформлять «Отчёт о тестировании». Результаты проверок и найденные дефекты фиксируются в трекере, что позволяет подтвердить качество релиза.

4. Протокол приёмки результата связан с техническим заданием, отчётом о тестировании и руководством пользователя. Заказчик проверяет результат по заранее согласованным критериям и подтверждает готовность релиза.

5. Протокол управления изменениями связан с журналом изменений, планом проекта и спецификацией требований. Каждая новая идея оценивается по срокам и влиянию на систему до включения в работу.

5. Обоснование выбора

Почему выбраны эти артефакты. TaskFlow включает пользовательский интерфейс, серверную часть, базу данных и командную работу, поэтому одного исходного кода недостаточно. Техническое задание и спецификация фиксируют требования; план проекта помогает распределить работы; макеты и схемы уменьшают неоднозначность при разработке; код, конфигурации и схема данных необходимы для реализации; тест-кейсы и отчёты подтверждают качество; инструкции обеспечивают передачу приложения в эксплуатацию.

Обязательные артефакты для большинства проектов: описание требований, план работ, исходный код, система контроля версий, тестовая документация, журнал изменений и инструкция по запуску/эксплуатации. Их конкретный формат может отличаться в зависимости от масштаба проекта.

Артефакты, специфичные для TaskFlow: макеты экранов управления задачами, схема данных для проектов и назначенных исполнителей, а также пользовательская инструкция по работе с задачами, статусами и уведомлениями. Для другого типа программного продукта набор специфичных материалов будет иным.

Какие протоколы критичны и почему. Наиболее важны согласование требований, код-ревью, тестирование и управление изменениями. Система будет развиваться, а требования заказчика могут уточняться; без формального согласования команда рискует реализовать не те функции. Без код-ревью и тестирования ошибки могут попасть в релиз. Без управления изменениями новые запросы будут нарушать сроки и приоритеты. Протокол приёмки нужен для однозначного определения момента, когда результат считается принятым.

Последствия отсутствия артефактов или протоколов. Отсутствие технического задания приводит к разному пониманию целей; отсутствие схемы данных — к ошибкам в структуре хранения; отсутствие тест-кейсов и отчётов затрудняет оценку качества; отсутствие инструкции по развёртыванию увеличивает риск ошибок при запуске. Если не вести протоколы встреч, решения могут забываться; без код-ревью возрастает вероятность дефектов; без приёмки возникают споры о готовности результата; без протокола инцидентов сбои устраняются медленнее.

6. Вывод

В ходе практической работы выбран проект TaskFlow и составлен перечень из 14 артефактов и 7 протоколов, охватывающих анализ требований, планирование, проектирование, разработку, тестирование, внедрение и эксплуатацию. Установлены связи между документами и правилами взаимодействия. Такой перечень помогает распределять ответственность, контролировать качество и снижать риск недопонимания между участниками проекта.